UAI.PY: FACILITANDO O ACESSO ÀS SOLUÇÕES DE INTERNET DAS COISAS

Autores: Ana Clara Custódio[1], André Luiz Vicente Silva[1], Vinicius Oliveira Magalhães[1], Matheus Martins de Sousa[2]

Orientadores: Alex Medeiros de Carvalho[3]
Carlos Magno Medeiros Queiroz[1]
Edson Angoti Junior[1]

Instituições: [1]Instituto Federal Do Triângulo Mineiro
[2]Universidade de São Paulo
[3]Universidade Federal de Uberlândia

INTRODUÇÃO

O crescimento populacional juntamente com as mudanças climáticas ameaçam a produtividade agropecuária. Frente a isso, projetamos uma central de tratamento de dados utilizando TXBoxes apreendidos. Adaptados para sistemas IoT, tais dispositivos atuam na comunicação e gestão de dados agrícolas, trazendo mais eficiência e produtividade. Ao reaproveitar eletrônicos, esperamos causar um impacto positivo na produtividade com baixo custo ambiental.

OBJETIVOS

Este trabalho fundamenta-se na combinação de tecnologias sustentáveis de baixo custo para gerenciar dados em ambientes distribuídos, constituindo uma solução de IoT que amplia a usabilidade e escalabilidade do equipamento nomeado como UAI.py, uma central de tratamento de dados (CTD). Com a CTD conectada a sensores e a um servidor, almeja-se que o usuário gerencie os seus dados, permitindo-lhe acompanhar e controlar o seu ambiente a distância. No contexto agrícola, a identificação de janelas ideais para a realização de manejos fitossanitários, por exemplo, é facilitada.

MATERIAIS E MÉTODOS

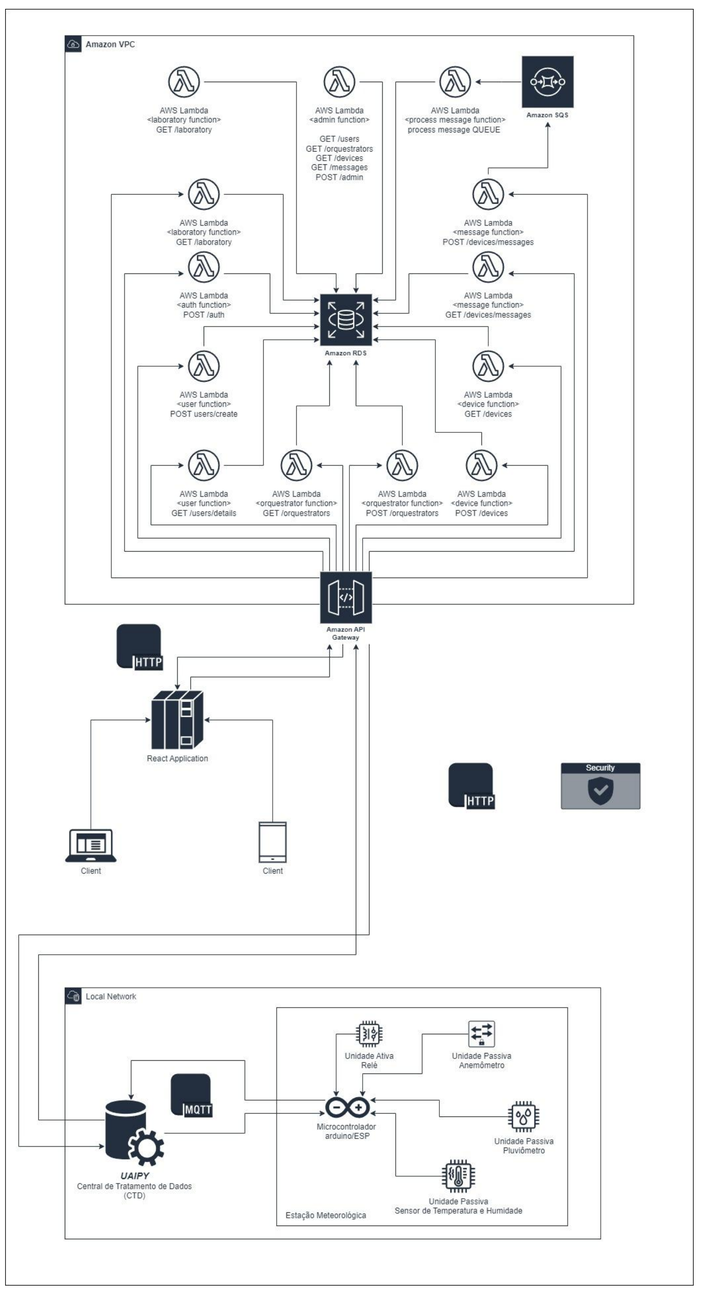
O experimento foi desenvolvido em parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), campus Uberlândia, campus Uberlândia Centro, Universidade Federal de Uberlândia, e o Laboratório de Melhoramento de Hortaliças pertencente à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Universidade de São Paulo). A execução da solução proposta está descrita nos tópicos a seguir:

1. *Central de Tratamento de Dados (CTD):* O dispositivo TVBox, agora descaracterizado por possuir uma imagem Linux (Armbian 20.10 Arm64 bullseye), opera como um gerenciador local, orquestrando e distribuindo os dados captados no ambiente físico.

2. *Estação Meteorológica:* Para o ambiente local, foi construída uma estação meteorológica equipada com um microcontrolador, podendo ser um ESP32 LoRa, e sensores, como DHT11, Sensor de Umidade do Solo e sensores hall para o pluviômetro. Também foi feita a validação da conexão entre os domínios físico e virtual, por meio da recepção de dados coletados pela UAI.py no servidor.

3. *Servidor Remoto:* Foi desenvolvido um servidor baseado em NodeJs, hospedado de forma segura na nuvem, capaz de receber requisições pela internet e se comunicar com um banco de dados postgres. O ambiente remoto tem a importante responsabilidade de gerenciar com segurança e autenticidade todos os dados recebidos a fim de que sejam disponibilizados ao usuário.

RESULTADOS E CONCLUSÕES



AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a confiança da Receita Federal do Brasil nas instituições de ensino participantes do projeto, permitindo o desenvolvimento colaborativo e mútuo da sociedade.

Organização
Prefeitura de Porto Alegre
UFSJ Universidade Federal de São João del-Rei
RoboCup Brasil
Apoio
UFG
CEIA
Competição Brasileira de Robótica
Patrocínio
Governo de Goiás
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Governo Federal Brasil